

Monumenter

På den berømte plads Registan Square is Samerkand står der N monumenter på en linje der går igennem midten af pladsen. Monumenterne er indekseret fra 0 til $N - 1$. Til at starte med står monument i på koordinatet $X[i]$, for $0 \leq i < N$. Midten af pladsen har koordinat 0.

Arkitekterne kræver fuldstændig symmetri omkring midten af pladsen. Derfor ønsker de at flytte nogle af monumenterne således at den endelige opstilling er symmetrisk omkring 0. Formelt set skal der gælde at:

- Ethvert monument skal placeres på et heltaligt koordinat.
- På et hvilket som helst heltaligt koordinat må der stå **nul, ét eller flere monumenter**.
- For ethvert heltal $x > 0$, skal der være lige mange monumenter på koordinat x og $-x$. Der kan stå arbitrært mange monumenter (muligvis nul) på koordinat 0.

Dog er M af monumenterne ældgamle og derfor for skrøbelige til at kunne flyttes på. Deres indekser er $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Disse M monumenter skal blive stående på deres originale koordinater. De resterende $N - M$ monumenter kan flyttes til ethvert andet heltaligt koordinat.

Omkostningen for at flytte et enkelt monument fra koordinat a til koordinat b er den absolutte forskel $|a - b|$. Den samlede omkostning er summen af alle omkostningerne over alle monumenter som er blevet flyttet.

Din opgave er at finde den minimale samlede omkostning, så monumenterne står symmetriske omkring 0 eller konkludere at det er umuligt at opnå denne symmetri under de givne begrænsninger.

Implementationsdetaljer

Du skal implementere de følgende funktioner:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : et sorteret array af længde N , som beskriver startkoordinaterne af monumenterne.
- P : et sorteret array af længde M , som indeholder indekserne af de ældgamle monumenter.
- Denne funktion kaldes præcis en gang for hver testcase.

Denne funktion skal returnere ét heltal: den minimale samlede omkostning, således at alle positionerne er symmetriske, eller -1 , hvis dette er umuligt.

Begrænsninger

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Delopgaver

Delopgaver	Point	Yderligere begrænsninger
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ for alle i hvor $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Ingen yderligere begrænsninger.

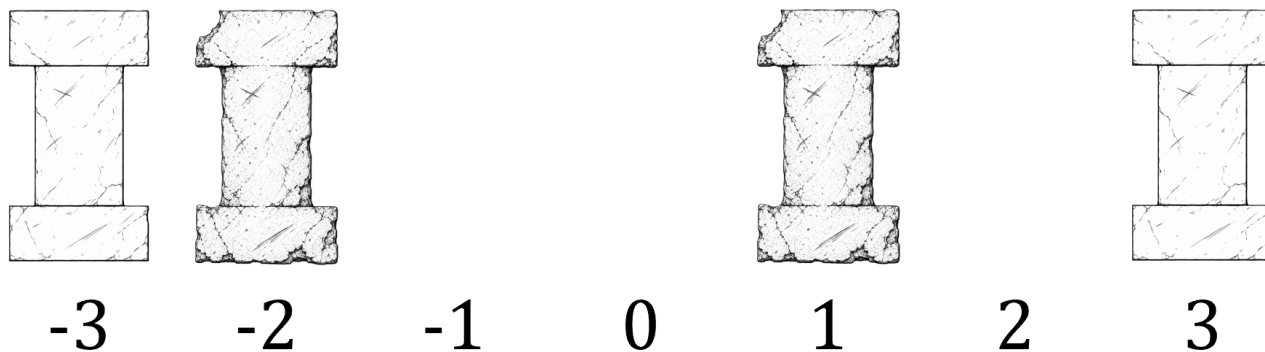
Eksempler

Eksempel 1

Overvej følgende funktionskald:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Startkonfigurationen af monumenterne er vist i følgende figur.

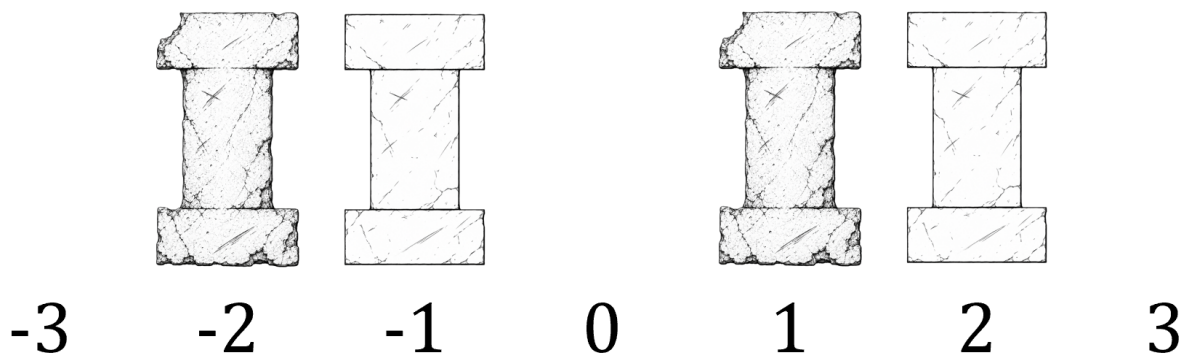


Der er $N = 4$ monumenter, der til at begynde med står på koordinaterne $[-3, -2, 1, 3]$. Indekserne af de ældgamle monumenter er $P[0] = 1$ og $P[1] = 2$. Det vil sige at monumenterne der står på koordinaterne -2 og 1 ikke kan flyttes. De resterende monumenter på koordinaterne -3 og 3 må gerne flyttes.

For at opnå symmetri med minimal samlet omkostning skal vi flytte monumenterne på følgende måde:

- Flyt monumentet på koordinat -3 til -1 med en omkostning på $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Flyt monumentet på koordinat 3 til 2 med en omkostning på $|3 - 2| = 1$.

Efter disse træk bliver opstillingen symmetrisk.



Den samlede omkostning ved at flytte monumenterne er $2 + 1 = 3$, så funktionskaldet returnerer 3.

Eksempel 2

Overvej følgende funktionskald:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Her er $M = 0$, hvilket betyder at ingen monumenter er ældgamle og derfor at alle monumenter kan flyttes. En løsning med minimal samlet omkostning er at flytte alle monumenter til koordinat 0. Omkostningen for hvert monument er:

- $|2 - 0| = 2$ for monumenterne 0, 1 og 2.

- $|3 - 0| = 3$ for monumentet 3.

Den samlede omkostning er $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Derfor skal funktionskaldet returnere 9. Læg mærke til at der findes andre løsninger med samme samlet omkostning.

Eksempel 3

Overvej følgende funktionskald:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Alle 4 monumenter er ældgamle og kan ikke flyttes. Da deres koordinater alle er positive er det umuligt at opstille monumenterne symmetrisk omkring 0. Derfor skal funktionskaldet returnere -1 .

Eksempel Grader

Input Format:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Læg mærke til at tredje kan være tom for $M = 0$.

Output Format:

```
C
```

Her er C værdien som bliver returneret af `get_cost`.